

Cours 5 – Les matériaux organiques : les polymères

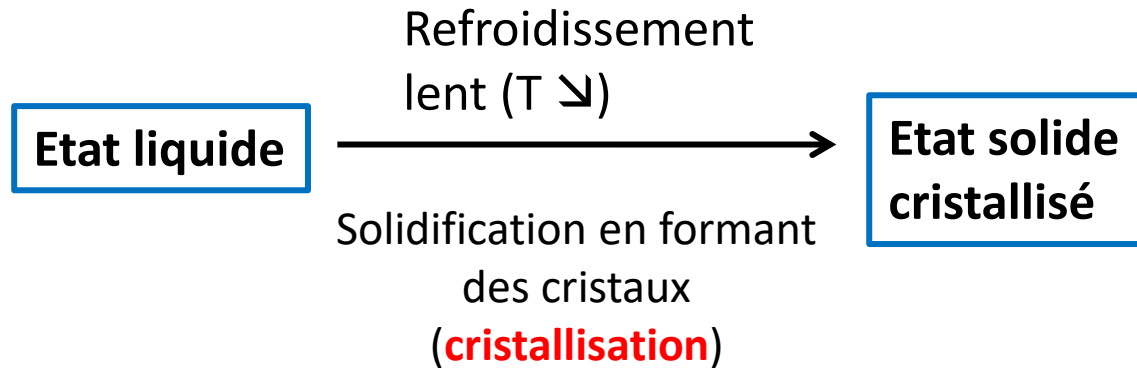


ÉCOLE D'INGÉNIEUR·E·S
Creating the future together

Hélène Cheap-Charpentier
2024-2025

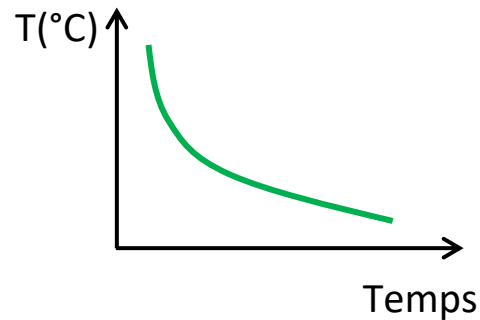
Solide cristallin et solide amorphe

- Pour la plupart des corps



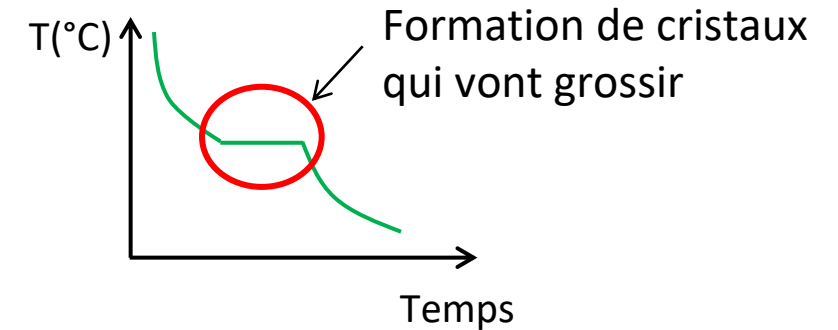
- Pour d'autres corps (moins nombreux), solidification sans formation de cristaux.

Dans le cas d'un **refroidissement rapide**, formation d'un solide est **amorphe** (ou **vitreux**).



Vitrification
(Transition vitreuse)

Ex : cas des métaux



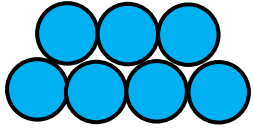
Cristallisation

Quand $T \searrow$ rapidement, le liquide se solidifie sans cristallisation, devient mou.



**Corps amorphe
ou vitreux**

Solide cristallin et solide amorphe



Les atomes sont organisés selon un arrangement précis.

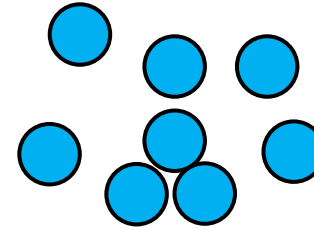
Solide cristallisé

⇒ Pas de degré de liberté

- Cas des métaux solides
- Cas des sels ioniques
- **Polymère semi-cristallin**



Structures ordonnées localement



Les atomes ne sont pas organisés selon un ordre précis à moyenne et à grande distance

Solide amorphe

⇒ Faible degré de liberté

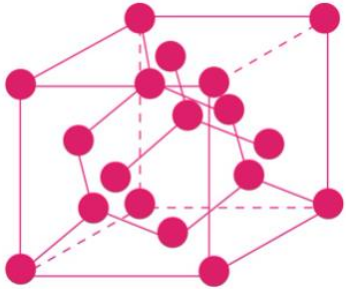
- Cas de certains matériaux organiques et inorganiques
- **Polymère à l'état amorphe ou vitreux**



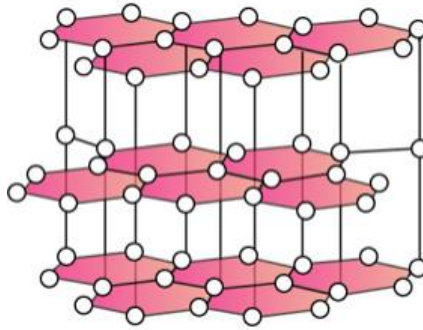
solide constitué de chaînes macromoléculaires, repliées, enchevêtrées.

Solides cristallins

Exemple : Structures cristallines du carbone :

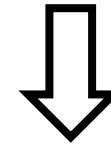


Diamant



Graphite

Structure organisée



Influence sur les propriétés
physiques du matériau

- Le **diamant** (structure cristalline cubique faces centrée) possède une grande dureté.
- Le **graphite**, structure en feuillets hexagonaux, possède une faible dureté.

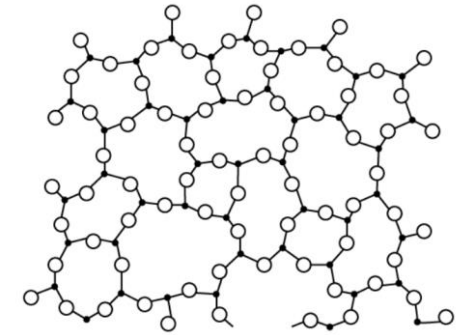
Deux façons d'obtenir un matériau cristallin :

- Par **refroidissement lent** d'un corps liquide (changement de phase)
- Par **évaporation**

Solides amorphes

- A l'état amorphe (ou vitreux), les matériaux amorphes ne possèdent pas d'organisation.

Structure désorganisée $\Rightarrow$ Fragilité du matériau



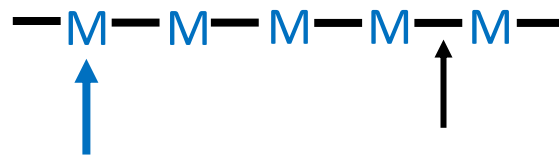
- A l'état vitreux, les matériaux ont un aspect transparent.
Seuls les polymères amorphes sont transparents.



Les matériaux organiques : les polymères

Polymère : **Macromolécule** formée par la répétition d'un motif constitutif, appelé **motif de répétition**, reliés entre eux par des **liaisons covalentes**, formant des **chaines carbonées**, appelées **chaines macromoléculaires**.

Polymère



Motif

Liaison covalente

Pour un motif M, un polymère est noté : $[M]_n$

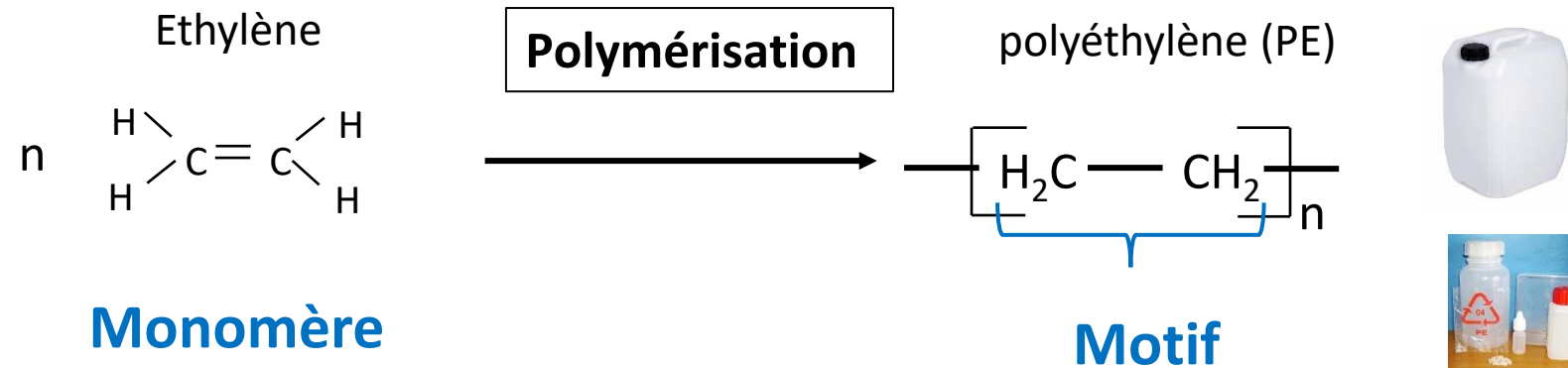
n : nombre moyen de motifs dans le polymère.

En d'autres termes, un **polymère** est une grosse molécule obtenue par l'assemblage de petites molécules appelées **monomères**.

Le monomère

- Composé de base des polymères.
- Molécules simples pouvant réagir avec d'autres monomères pour former un polymère.
- Les **monomères** vont former les **unités de répétition** (ou **motifs**) du polymère.

Exemple : polymérisation du polyéthylène (PE)



Attention à ne pas confondre le **monomère** et le **motif**.

- Les motifs d'un polymère sont liés entre eux par **liaisons covalentes**.

Exemples de monomères et polymères associés

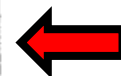
éthylène	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	polyéthylène (PE) $-(\text{CH}_2 - \text{CH}_2)_n$
tétrafluoroéthylène	$\text{CF}_2 = \text{CF}_2$	polytétrafluoroéthylène (PTFE) $-(\text{CF}_2 - \text{CF}_2)_n$
propylène	$\text{CH}_2 = \underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}}$	polypropylène (PP) $-(\text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{CH}}})_n$
chlorure de vinyle	$\text{CH}_2 = \underset{\text{Cl}}{\underset{ }{\text{CH}}}$	polychlorure de vinyle (PVC) $-(\text{CH}_2 - \underset{\text{Cl}}{\underset{ }{\text{CH}}})_n$
styrène	$\text{CH}_2 = \underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\underset{ }{\text{CH}}}$	polystyrène (PS) $-(\text{CH}_2 - \underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\underset{ }{\text{CH}}})_n$
acrylonitrile	$\text{CH}_2 = \underset{\text{CN}}{\underset{ }{\text{CH}}}$	polyacrylonitrile (PAN) $-(\text{CH}_2 - \underset{\text{CN}}{\underset{ }{\text{CH}}})_n$
méthacrylate de méthyle	$\text{CH}_2 = \underset{\text{O}=\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{C}}}$ CH_3	polyméthacrylate de méthyle (PMMA) $-(\text{CH}_2 - \underset{\text{O}=\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3}{\underset{ }{\text{C}}})_n$ CH_3



utilisé dans la fabrication des emballages plastiques.



utilisé pour la confection des tuyaux de canalisations, des câbles électriques, des encadrements de fenêtres, etc.



utilisé dans la fabrication des emballages.



Le plexiglas (polyméthacrylate de méthyle) est un matériau transparent utilisé en optique (fibres optiques, etc.)

Les différentes liaisons dans les polymères

Entre les motifs du polymère



Liaisons covalentes



Fortes et rigides

Entre les chaines macromoléculaires



Liaisons faibles
(liaison H et Forces
de Van der Waals)

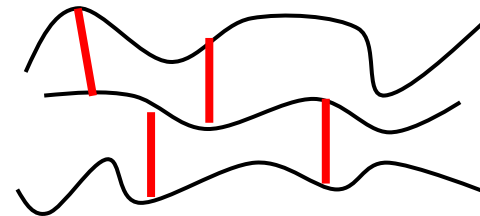
**Flexible, peut se
rompre facilement**



Liaisons covalentes

Réticulation (pont covalent)

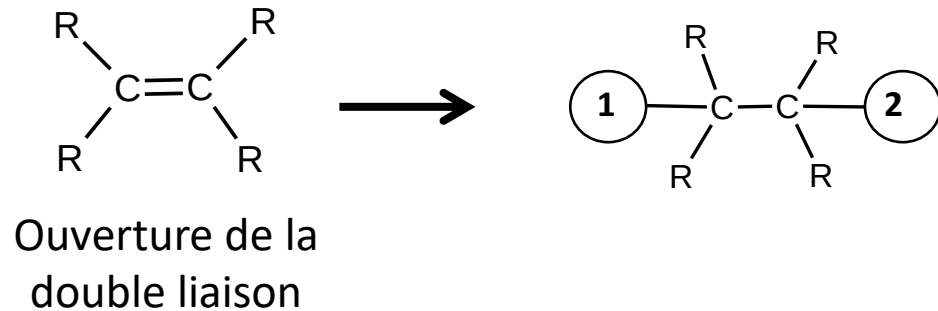
Fortes et rigides



Fonctionnalité d'un monomère

Fonctionnalité d'un monomère : nombre de **liaisons covalentes** qui peuvent se créer par rupture d'une **liaison interne** au monomère, pour former des liaisons avec d'autres motifs voisins.

■ Monomère comportant une double liaison

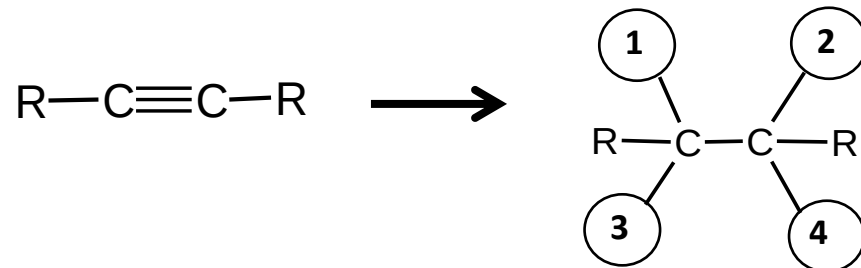


Fonctionnalité = 2



Formation de **chaîne linéaire**.

■ Monomère comportant une triple liaison



Fonctionnalité = 4



Monomère ayant une **fonctionnalité supérieure à 2**

Formation de **chaines ramifiées** ou **réticulées**.

La polymérisation

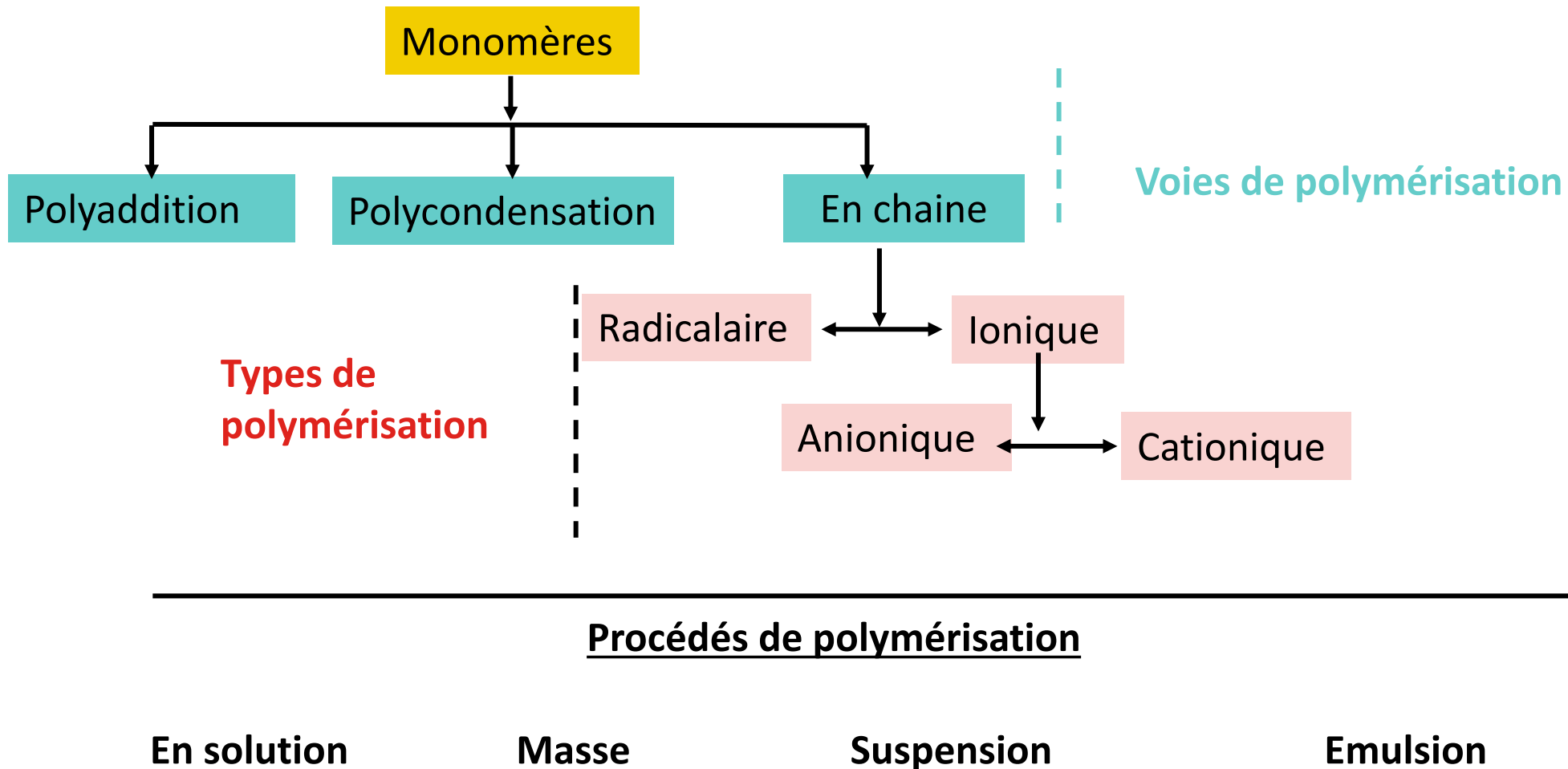
Polymérisation

Réaction chimique qui, par liaison de monomères, forme des composés de masse moléculaire plus élevée : les **polymères** (ou **macromolécules**).

La polymérisation se fait à partir de petites molécules, appelées monomères, qui se lient au niveau de leur groupement fonctionnel ou de leur liaison multiple.

Copolymérisation : Réaction de polymérisation entre monomères de nature différente (de structure chimique différente)

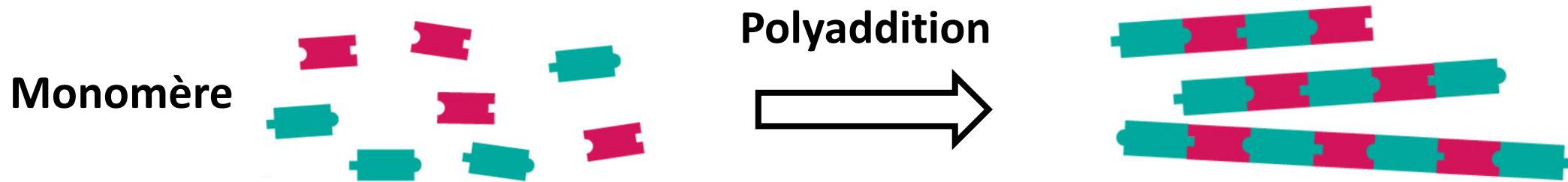
La polymérisation



La polymérisation

■ Polymérisation par addition

Le polymère est obtenu par addition d'un très grand nombre de molécules qui se lient les unes aux autres.



■ Polymérisation par condensation

Le polymère est obtenu par addition d'un très grand nombre de molécules qui se lient les unes aux autres avec **élimination d'une petite molécule** (eau, chlorure d'hydrogène...).

Effet de la taille du polymère sur les propriétés

Exemple : $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_n - \text{CH}_3$

n	Etat physique	Utilisation
1	Gaz	Propane
3 – 9	Liquide	Essence
14 – 23	Liquide visqueux	Graisse
24 – 48	Solide	Cires
> 1000	Solide dur	Polyéthylène

Les forces de cohésion augmentent avec la taille du polymère.

Le degré de polymérisation (DP)

Soit un polymère $[M]_n$. n = Nombre moyen de motifs formant un polymère.

Le nombre moyen n est aussi appelé **degré de polymérisation** (DP) du polymère.

Il représente le nombre moyen de monomères qui ont réagi ensemble pour former le polymère.

$$n = DP = \frac{\sum i \times N_i}{\sum N_i}$$

N_i : nombre de macromolécules comportant i motifs.

$$n = DP = \frac{\bar{M}}{M(\text{monomère})}$$

Masse molaire moyenne
d'une macromolécule
(g.mol⁻¹)

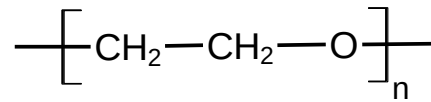
Masse molaire du
monomère (g.mol⁻¹)

Pour un même polymère,
plus la valeur de DP est
élevée, plus le matériau
est rigide et résistant
mécaniquement.

Détermination de la masse d'un polymère

Les **propriétés mécaniques** d'un polymère dépendent fortement de sa **masse**.

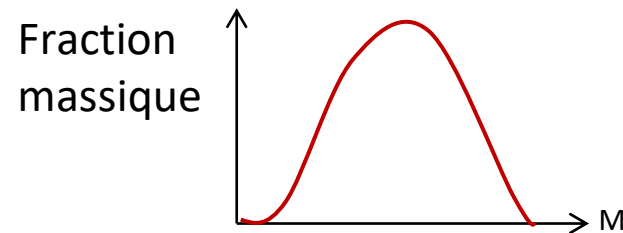
Ex. : polyéthylène glycol
(PEG)



Masse molaire d'environ 400 g/mol, PEG liquide.
Masse molaire d'environ 2000 g/mol, PEG en poudre.

Soit un polymère constitué d'un mélange de N_i chaînes de masse molaire M_i .

⇒ **Masse statistique** car la distribution des masses est une gaussienne :



Détermination de la masse d'un polymère

Masse molaire moyenne en nombre d'un polymère :

$$\overline{M}_n = \frac{\text{Masse totale des chaines}}{\text{Nombre total des chaines}} = \frac{\sum N_i \times M_i}{\sum N_i}$$

N_i : nombre de macromolécules de masse molaire M_i .

Masse molaire moyenne en masse :

$$\overline{M}_w = \frac{\sum m_i \times M_i}{\sum m_i}$$

m_i : masse de macromolécules de masse molaire M_i .

$$\text{Or } n_i = \frac{N_i}{N_A} = \frac{m_i}{M_i} \Rightarrow m_i = \frac{N_i \times M_i}{N_A} \Rightarrow$$

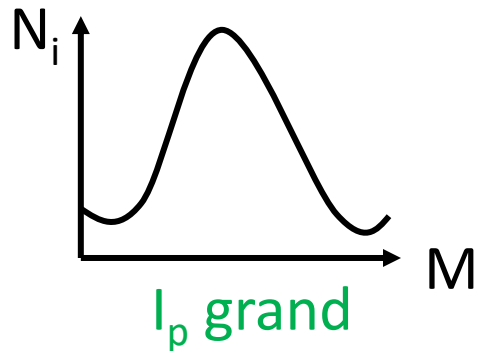
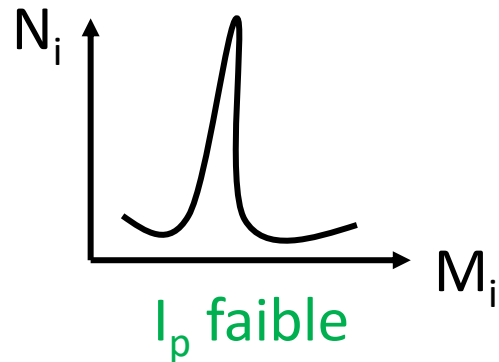
$$\overline{M}_w = \frac{\sum N_i \times M_i^2}{\sum N_i \times M_i}$$

Indice de polymolécularité (I_p)

I_p mesure la largeur de distribution des masses du polymère.

$$I_p = \frac{\overline{M_w}}{\overline{M_n}}$$

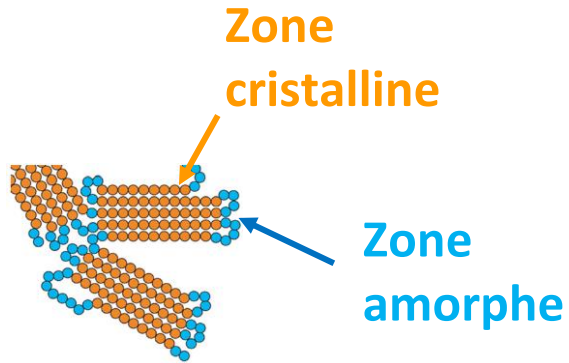
Plus I_p augmente, plus la distribution de masse (ou taille) de polymère s'élargit.



La valeur de I_p peut être modulée en fonction des conditions expérimentales de préparation du polymère.

Si $I_p = 1$, échantillon isomoléculaire (rare)

Polymères semi-cristallins



Zone cristalline : les chaines sont organisées selon un ordre précis.

Zone amorphe : les chaines sont organisées de façon aléatoire dans l'espace.

**Polymère
semi-cristallin**

La phase cristalline est **peu réactive** du point de vue chimique par rapport à la phase amorphe.

Différences structurales et de propriétés entre la phase amorphe et la phase cristalline :

- Phase cristalline **plus compacte** que la phase amorphe.
- **Cohésion plus grande** dans la phase cristalline.

Taux de cristallinité (τ)

Le taux de cristallinité τ représente la proportion de la **phase cristalline** dans le polymère semi-cristallin.

Taux de cristallinité volumique

$$\tau_v = \frac{V_c}{V_{Tot}}$$

← Volume de la
phase cristalline

Taux de cristallinité massique

$$\tau_m = \frac{m_c}{m_{Tot}}$$

← Masse de la
phase cristalline

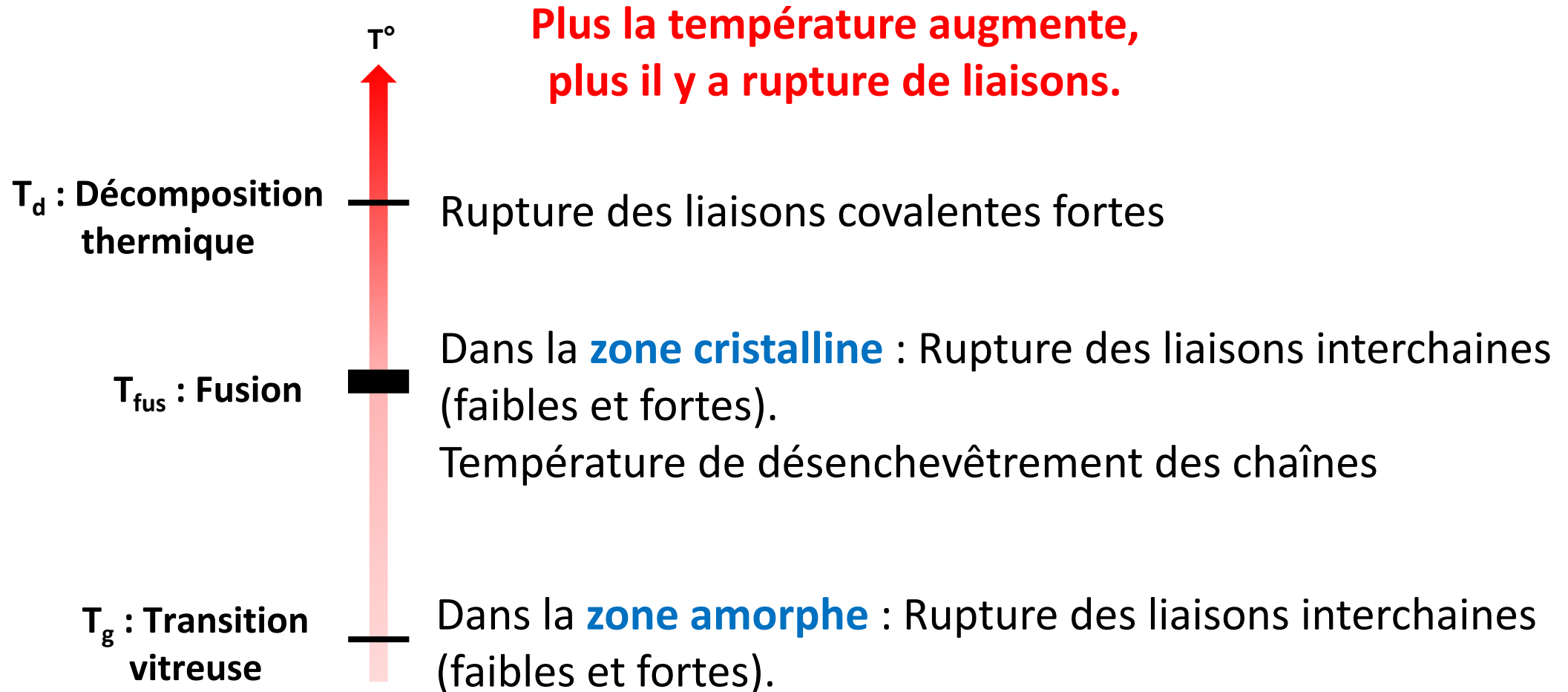
$$0 < \tau < 1$$

Pour les polymères semi-cristallins usuels : $20\% < \tau < 80\%$

Donnée importante pour :

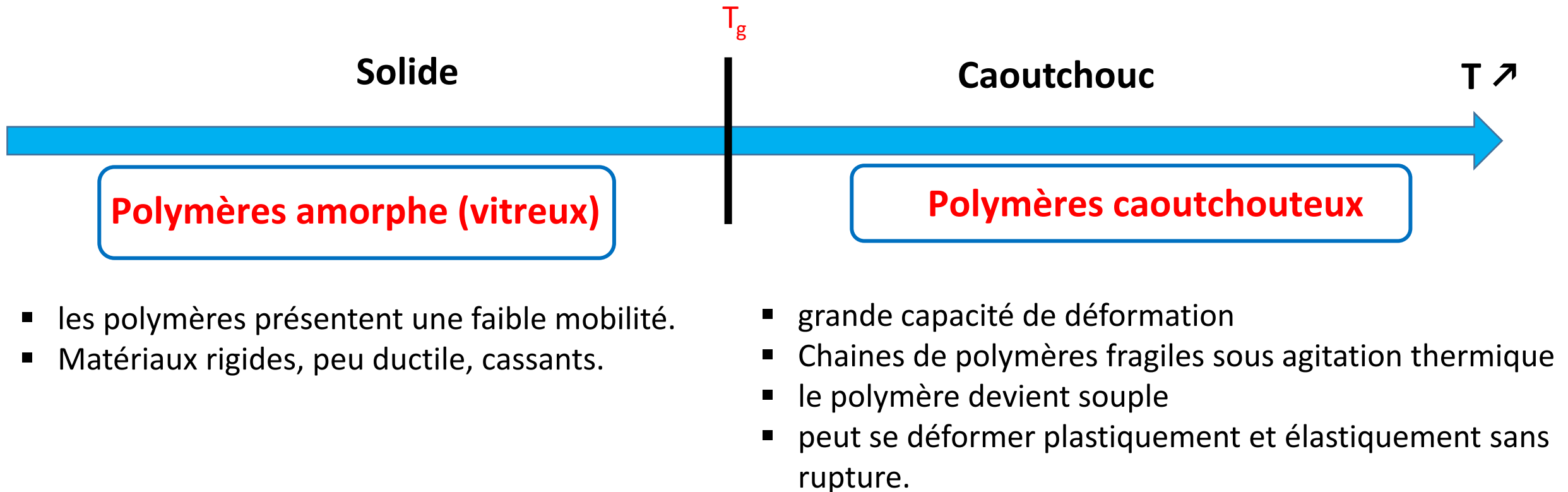
- suivre l'évolution de la microstructure au sein du polymère en fonction des conditions expérimentales.
- et comprendre les propriétés mécaniques du matériau (allongement à la rupture, résistance...).

Les températures caractéristiques d'un polymère



Température de transition vitreuse (T_g)

Abréviation : T_v ou T_g en anglais pour glass



Déformation plastique : Déformation irréversible d'un matériau, réarrangement des atomes.

Déformation élastique : le matériau retrouve sa forme initiale après déformation.

Structure des polymères

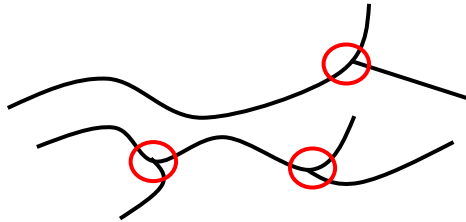
Cohésion **entre les chaînes de polymère** assurée par :

- les **liaisons faibles** (hydrogène, forces de Van der Waals principalement)
- ou **covalente** lors de la réticulation (pont covalent...)

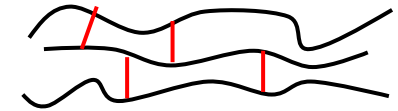
Macromolécules linéaires



Macromolécules ramifiées

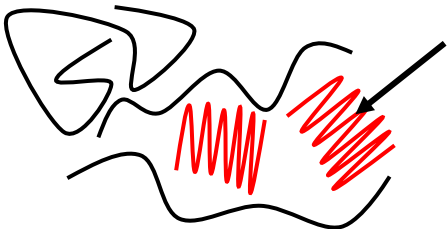


Macromolécules réticulées



Réticulation : formation d'un ou plusieurs réseaux tridimensionnels : création de **liaison covalente** entre les chaînes des macromolécules.

Macromolécules de structure partiellement cristallisée



Parfois organisation locale de manière régulière : **zones cristallines**

Les propriétés mécaniques des polymères sont directement liées à leur structure.

Les polymères thermoplastiques

Structure

- Constitués de **chaines linéaires** ou **ramifiées, non réticulées**.
- Polymères **amorphes** ou **semi-cristallins** selon la température.
- Cohésion **entre macromolécules** assurées par des **liaisons faibles**

Propriétés physico-chimiques

- **Dissociation des liaisons faibles** quand $T > T_g$.
- **Pas de température de fusion** : ils ramollissent au-delà d'une certaine température.

Autres propriétés

- Recyclable et
- réutilisable le plus souvent

Propriétés mécaniques

- Déformable sous contrainte mécanique
- Modulation des propriétés mécaniques par **cristallisation partielle** ou **formation de copolymères** : **ductilité** ou **fragilité**
- $T < T_g$: matériau **dur**
- $T > T_g$: matériau **mou et élastique**



Les polymères thermodurcissables

Structure

- Matériaux **semi-cristallins** ou **cristallins**.
- Chaines **fortement réticulées** par des **liaisons covalentes**.
- Réseau tridimensionnel stable.

Propriétés physico-chimiques

- **Pas de T_g marquée.**
- Possèdent **une T_{fus} élevée** pour les phases cristallines.
- Liaisons covalentes résistantes à l'agitation thermique jusqu'à la température de combustion.
- Polymérisation irréversible

Autres propriétés

- Souvent employés comme **résine** ou pour **renforcer** des matériaux.
- Grande possibilité de mélange pour fabriquer des matériaux composites
- Non recyclables

Propriétés mécaniques

- Produit fini solide et rigide.
- Résistances électrique, thermomécanique et chimique.
- Quand $T \nearrow$, le thermodurcissable devient dur et cassant.
- Performances thermomécaniques plus grandes que les thermoplastiques

Les polymères élastomères

Structure

- Matériaux **amorphes**.
- **Polymères thermodurcissables à très faible taux de réticulation** : liaisons covalentes entre les chaînes **peu nombreuses** et **éloignées** les unes des autres.
- Macromolécules repliées en pelote.

Propriétés physico-chimiques

- T_g faible ($< -40^\circ\text{C}$)

Propriétés mécaniques

- Grande déformation élastique (réversible) : Grande flexibilité sous l'effet d'une contrainte. Puis repliement dans leur configuration d'énergie minimale.

Pour $T < T_g$, **solide amorphe** relativement fragile.

Module de Young

Le module d'Young sert à caractériser la résistance à la traction. On l'obtient en étirant un échantillon de polymère (appelé éprouvette), de longueur initiale L_0 et de section initiale S_0 .

Si on soumet l'éprouvette à une force $\vec{F}$, la contrainte est :

$$\sigma = \frac{F}{S_0}$$

Evolution de l'allongement ou de la déformation :

$$\varepsilon = \frac{L - L_0}{L_0}$$

Quand la fonction $\sigma = f(\varepsilon)$ est linéaire, on définit le module d'Young (ou module d'élasticité) :

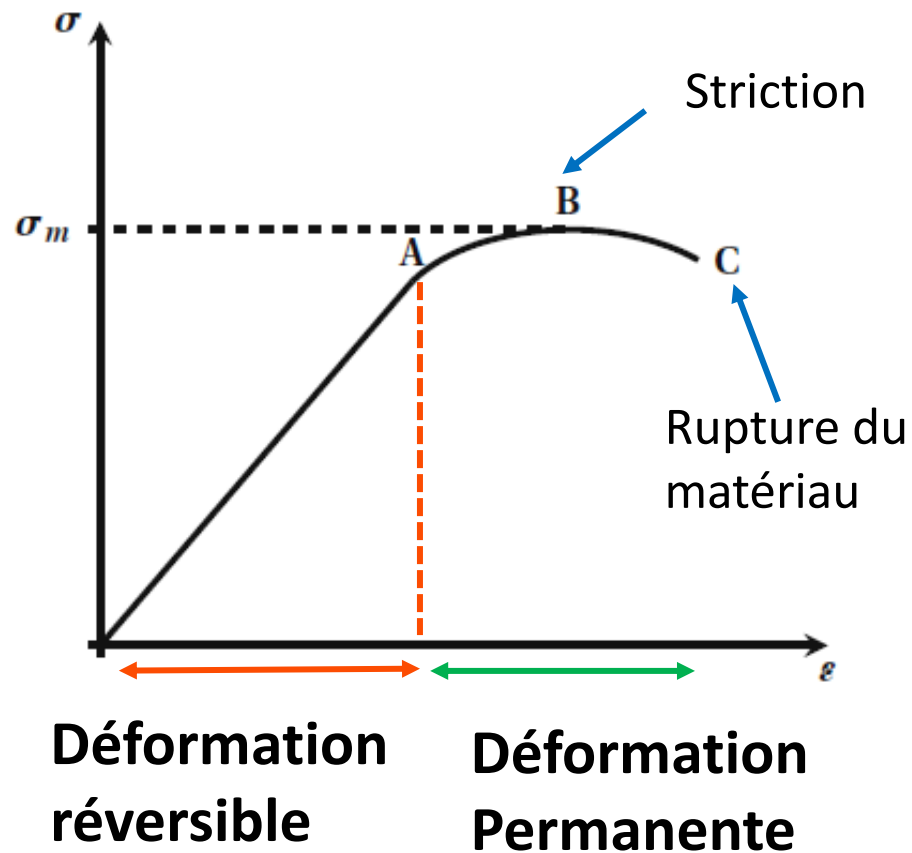
Loi de Hooke

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{\frac{F}{S_0}}{\frac{L - L_0}{L_0}}$$

E est exprimé en MPa

Module d'Young : cas des polymères

Diagramme de traction



Le module d'Young correspond à la pente de la partie linéaire.

Pour les polymères, E est beaucoup plus faible que pour les matériaux métalliques.

Résistance à la traction maximale (au point B) :

$$\sigma_m = \frac{F_m}{S_0}$$

Striction : diminution de la section de l'éprouvette sous l'effet de la contrainte.

Module de Young

Attention à ne pas confondre **résistance à la traction** et **rigidité** :

- **Résistance à la traction** : aptitude du matériau à subir un allongement plus ou moins important sous l'effet d'une traction.
- **Rigidité** : résistance à une déformation. Un matériau est rigide s'il se déforme peu sous l'effet d'une contrainte.

Variation du module d'Young avec la température

